

# Математическая физика

## Практика

### Содержание

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Практика 1 . . . . .                                                            | 2  |
| 1.1 Пространство тест-функций $\mathcal{D}(\Omega)$ . . . . .                   | 2  |
| 1.2 Непрерывные операции в $\mathcal{D}(\Omega)$ . . . . .                      | 3  |
| 1.3 Пространство обобщённых функций $\mathcal{D}'(\Omega)$ . . . . .            | 5  |
| 1.4 Носитель обобщённой функции . . . . .                                       | 8  |
| 1.5 Операции над обобщёнными функциями . . . . .                                | 9  |
| Практика 2 . . . . .                                                            | 11 |
| 2.1 Примеры . . . . .                                                           | 11 |
| 2.2 Сингулярное ядро . . . . .                                                  | 12 |
| 2.3 Отступление: плотность и диполь . . . . .                                   | 14 |
| 2.4 Прямое произведение обобщённых функций . . . . .                            | 16 |
| Практика 3 . . . . .                                                            | 18 |
| 3.1 Сходимость обобщённых функций . . . . .                                     | 21 |
| 3.2 Формула Сохоцкого . . . . .                                                 | 22 |
| 3.3 Свёртка обобщённых функций . . . . .                                        | 23 |
| Практика 4 . . . . .                                                            | 25 |
| 4.1 Свёртка обобщённых функций (продолжение) . . . . .                          | 25 |
| 4.2 Свойства свёртки (если она вообще существует) . . . . .                     | 25 |
| 4.3 Достаточное условие существования . . . . .                                 | 27 |
| Практика 5 . . . . .                                                            | 30 |
| 5.1 Усреднение обобщённых функций . . . . .                                     | 30 |
| 5.2 Фундаментальное решение дифференциального оператора . . . . .               | 33 |
| 5.3 Задача Коши для волнового уравнения в терминах обобщённых функций . . . . . | 34 |

# Практика 1

## 1.1 Пространство тест-функций $\mathcal{D}(\Omega)$

Пусть  $\Omega$  — область.  $X$  — пространство функций.  $X' = X^*$  — пространство линейных непрерывных функционалов (по умолчанию со  $*$ -слабой топологией).

| $X$           | $X'$                  |
|---------------|-----------------------|
| $L_1(\Omega)$ | $L_\infty(\Omega)$    |
| $\cup$        | $\cap$                |
| $L_p(\Omega)$ | $L_{p'}(\Omega)$      |
| $\cup$        | $\cap$                |
| $C_0(\Omega)$ | $\mathcal{M}(\Omega)$ |
| $\cup$        | $\cap$                |
| $\dots$       | $\dots$               |

где  $p' = \frac{p}{p-1}$ , а  $\mathcal{M}(\Omega)$  — пространство конечных борелевских зарядов.

**Замечание.** Чем беднее  $X$ , тем богаче  $X'$ .

*Упр. 1.1.* Пусть  $X, Y$  — топологические векторные пространства,  $X \hookrightarrow Y$ , где  $\hookrightarrow$  такое, что  $\exists A: X \rightarrow Y$ , где  $A$  линейно, непрерывно и инъективно, при этом  $X$  всюду плотно в  $Y$ . Тогда  $Y^* \hookrightarrow X^*$ .

**Определение 1.1** (Пространство тест-функций).

$$\mathcal{D}(\Omega) \triangleq C_0^\infty(\Omega).$$

**Определение 1.2** (Понятие сходимости в  $\mathcal{D}(\Omega)$ ).

$$\varphi_k \rightarrow \varphi \text{ в } \mathcal{D}(\Omega) \iff \begin{cases} 1. \forall \alpha \ D^\alpha \varphi_k \rightrightarrows D^\alpha \varphi, \\ 2. \exists K \text{ — компакт} : \forall k \text{ supp } \varphi_k \subset K \subset \Omega. \end{cases}$$

**Замечание.** Пространство  $\mathcal{D}'(\Omega) = (\mathcal{D}(\Omega))^*$  называется пространством обобщённых функций, его мы определим чуть позже.

*Упр. 1.2.* Привести 2 топологических пространства с одинаковой сходимостью (Богачев В. И. “Основы теории мер”, Том 2, стр. 70).

*Упр. 1.3.* Показать, что такая сходимость не может быть порождена метрикой.

**Замечание.** Схему вложений можно дополнить следующим образом:

| $X$                  | $X'$                   |
|----------------------|------------------------|
| $L_1(\Omega)$        | $L_\infty(\Omega)$     |
| $\cup$               | $\cap$                 |
| $L_p(\Omega)$        | $L_{p'}(\Omega)$       |
| $\cup$               | $\cap$                 |
| $C_0(\Omega)$        | $\mathcal{M}(\Omega)$  |
| $\cup$               | $\cap$                 |
| $C_0^\infty(\Omega)$ | $\mathcal{D}'(\Omega)$ |

**Утверждение 1.1.**  $C_0^\infty(\Omega)$  всюду плотно в  $L_p(\Omega)$  для всех  $p < \infty$ .

*Доказательство.* Пусть  $f \in L_p$ , выберем компакт  $K \subset \Omega$  так, чтобы  $\|f - f\chi_K\|_p < \varepsilon$ . Возьмем аппроксимативную единицу  $\omega_n$  и построим функции  $g_n \in C_0^\infty(\Omega)$ :

$$g_n = (f \cdot \chi_K) * \omega_n \xrightarrow{n} f \cdot \chi_K,$$

$$\|f - f \cdot \chi_K * \omega_n\|_{L_p} \leq \|f - f \cdot \chi_K\|_{L_p} + \|f \cdot \chi_K - f \cdot \chi_K * \omega_n\|_{L_p}.$$

■

**Замечание.** В этой топологии (порожденной  $L_p$ -нормой) секвенциальная сходимость равносильна просто сходимости.

## 1.2 Непрерывные операции в $\mathcal{D}(\Omega)$

### 1.2.1 Умножение на $C^\infty$ -функции

Пусть у нас  $a \in C^\infty(\Omega)$ ,  $f \in \mathcal{D}(\Omega)$ ,

$$A: \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}(\Omega) : f \mapsto a \cdot f$$

оно линейно и непрерывно.

**Напоминание.** Линейный оператор  $A: X \rightarrow Y$  непрерывен тогда и только тогда, когда он сохраняет сходимость в нуле:

$$f_k \xrightarrow{X} 0 \implies Af_k \xrightarrow{Y} 0 \quad \text{при } k \rightarrow \infty$$

Поэтому для доказательства непрерывности оператора в  $\mathcal{D}(\Omega)$  мы обязаны проверить, что образ последовательности  $Af_k$  удовлетворяет всем условиям сходимости целевого пространства.

*Доказательство.* Пусть  $f_k \rightarrow 0$  в  $\mathcal{D}(\Omega) \implies af_k \rightarrow 0$  в  $\mathcal{D}(\Omega)$ . Проверим два условия сходимости для последовательности  $af_k$ .

$$\text{supp}(af_k) \subset \text{supp } f_k \subset K.$$

Здесь  $K$  — это тот самый единый компакт из определения сходимости  $f_k \rightarrow 0$ .

Распишем производную порядка  $\alpha$  от произведения:

$$D^\alpha(af_k) = \text{лин. комбинация } D^\beta a \cdot D^{\alpha-\beta} f_k,$$

поскольку  $D^\beta a$  непрерывны, на компакте  $K$  они ограничены. А так как  $f_k \xrightarrow{\mathcal{D}} 0$ , то  $D^{\alpha-\beta} f_k \rightrightarrows 0$  при  $k \rightarrow \infty$ .

Следовательно, вся линейная комбинация равномерно стремится к нулю:

$$D^\alpha(af_k) \rightrightarrows 0.$$

■

**Замечание.** Формула Лейбница для мультииндексов:

$$D^\alpha (a f_k) = \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} D^\beta a \cdot D^{\alpha-\beta} f_k,$$

**Определение 1.3.** Функции  $\varphi$  такие, что  $\varphi \cdot X \subset X$ , называют мультиприкаторами пространства  $X$ .

**Пример 1.1** (Пространства и их мультипликаторы).

$$L_p(\Omega) : L_\infty(\Omega)$$

$$C(\Omega) : C(\Omega)$$

$$\mathcal{D}(\Omega) : C^\infty(\Omega)$$

### 1.2.2 Дифференцирование

Оператор дифференцирования  $D^\alpha$  является линейным и непрерывным в  $\mathcal{D}(\Omega)$ , поскольку функции пространства бесконечно гладкие, а взятие производных не расширяет их носители:

$$D^\alpha : \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}(\Omega) : f \mapsto D^\alpha f$$

*Доказательство.* Пусть  $f_k \xrightarrow{\mathcal{D}} 0$  при  $k \rightarrow \infty$ . Дифференцирование не расширяет носитель функции, поэтому

$$\text{supp}(D^\alpha f_k) \subset \text{supp} f_k \subset K.$$

Все носители производных остаются в том же едином компакте  $K \subset \Omega$ .

Для любого мультииндекса  $\beta$  рассмотрим производную порядка  $\beta$  от нашей новой последовательности:

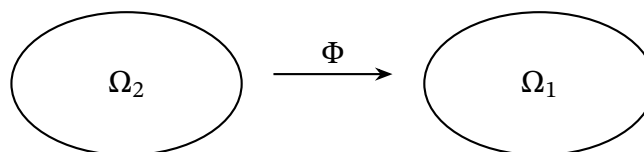
$$D^\beta (D^\alpha f_k) = D^{\alpha+\beta} f_k.$$

Поскольку последовательность  $f_k$  сходилась к нулю в  $\mathcal{D}(\Omega)$ , её производные любого порядка равномерно стремились к нулю на  $K$ . Значит, и  $D^{\alpha+\beta} f_k \Rightarrow 0$  при  $k \rightarrow \infty$ .

Следовательно,  $D^\alpha f_k \xrightarrow{\mathcal{D}} 0$ , что и доказывает секвенциальную непрерывность оператора дифференцирования. ■

### 1.2.3 Замена переменной

Пусть  $\Omega_1, \Omega_2 \subset \mathbb{R}^n$  — две области, и задан  $C^\infty$ -диффеоморфизм  $\Phi : \Omega_2 \rightarrow \Omega_1$  (якобиан которого, очевидно, нигде не обращается в нуль:  $\det |\Phi'| \neq 0$ ).



**Рис. 1:** Диффеоморфизм  $\Phi$

Определим оператор замены переменной (композиции):

$$A : \mathcal{D}(\Omega_1) \rightarrow \mathcal{D}(\Omega_2) : f \mapsto f \circ \Phi$$

Данный оператор, очевидно, линеен. Докажем его секвенциальную непрерывность.

Пусть  $f_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega_1)} 0$  при  $k \rightarrow \infty$ . Покажем, что  $f_k \circ \Phi \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega_2)} 0$ , проверив два условия сходимости:

По определению сходимости в  $\mathcal{D}(\Omega_1)$ , существует единый компакт  $K \subset \Omega_1$ , содержащий носители всех функций:  $\text{supp } f_k \subset K$ . Поскольку отображение  $\Phi$  непрерывно, прообраз компакта  $K' \triangleq \Phi^{-1}(K)$  является компактом в области  $\Omega_2$ . Тогда для носителей преобразованных функций выполняется включение:

$$\text{supp}(f_k \circ \Phi) \subset \Phi^{-1}(\text{supp } f_k) \subset \Phi^{-1}(K) = K' \subset \Omega_2$$

Таким образом, все носители функций  $f_k \circ \Phi$  зажаты внутри общего компакта  $K'$ .

По правилу дифференцирования сложной функции, частная производная имеет вид:

$$D_i(f_k \circ \Phi)(x) = \sum_{j=1}^n (D_j f_k)(\Phi(x)) \cdot \frac{\partial \Phi_j}{\partial x_i}(x)$$

Поскольку  $\Phi \in C^\infty$ , функции  $\frac{\partial \Phi_j}{\partial x_i}$  непрерывны и, следовательно, ограничены на компакте  $K'$ . Так как  $f_k \xrightarrow{\mathcal{D}} 0$ , их производные равномерно стремятся к нулю:  $D_j f_k \rightrightarrows 0$  на  $K$  при  $k \rightarrow \infty$ . Из чего вытекает, что вся сумма равномерно сходится к нулю на  $K'$ :

$$D_i(f_k \circ \Phi) \rightrightarrows 0 \quad \text{при } k \rightarrow \infty$$

Аналогично по индукции рассуждение верно для производных любого порядка  $\alpha$ .

Следовательно, оператор замены переменной непрерывен из  $\mathcal{D}(\Omega_1)$  в  $\mathcal{D}(\Omega_2)$ .

### 1.3 Пространство обобщённых функций $\mathcal{D}'(\Omega)$

**Определение 1.4** (Пространство обобщённых функций). Пространством обобщённых функций  $\mathcal{D}'(\Omega)$  называется пространство всех линейных непрерывных функционалов на  $\mathcal{D}(\Omega)$ :

$$\mathcal{D}'(\Omega) \triangleq (\mathcal{D}(\Omega))^*.$$

То есть элемент  $\tilde{f} \in \mathcal{D}'(\Omega)$  — это линейный непрерывный функционал, который берет тест-функцию  $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$  и сопоставляет ей число  $\tilde{f}(\varphi) \triangleq \langle \tilde{f}, \varphi \rangle$ , при этом:

1.  $\langle \tilde{f}, c_1 \varphi_1 + c_2 \varphi_2 \rangle = c_1 \langle \tilde{f}, \varphi_1 \rangle + c_2 \langle \tilde{f}, \varphi_2 \rangle$  (линейность),
2. Если  $\varphi_k \rightarrow \varphi$  в  $\mathcal{D}(\Omega)$ , то  $\langle \tilde{f}, \varphi_k \rangle \rightarrow \langle \tilde{f}, \varphi \rangle$  (непрерывность).

**Напоминание.** Алгебраический смысл: угловые скобки  $\langle \tilde{f}, \varphi \rangle$  представляют собой каноническое билинейное спаривание между пространством тест-функций  $\mathcal{D}$  и сопряженным пространством линейных непрерывных функционалов  $\mathcal{D}'$ .

Далее рассмотрим несколько примеров обобщённых функций.

### 1.3.1 Регулярные функции $L_1^{\text{loc}}$

**Определение 1.5** (Пространство локально интегрируемых функций).

$$L_1^{\text{loc}}(\Omega) \triangleq \{f \text{ измерима} : f \in L_1(K) \forall K \subset \Omega \text{ — компакт}\}.$$

**Утверждение 1.2.** Если  $f \in L_1^{\text{loc}}(\Omega)$ , то определяемый ею функционал

$$\langle \tilde{f}, \varphi \rangle \triangleq \int_{\Omega} f(x) \varphi(x) dx$$

является линейным непрерывным функционалом над  $\mathcal{D}(\Omega)$  (то есть  $\tilde{f} \in \mathcal{D}'(\Omega)$ ).

*Доказательство.* Корректность определения: поскольку  $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$  финитна, её носитель  $\text{supp } \varphi = K_0$  является компактом в  $\Omega$ . Тогда интеграл берется по множеству конечной меры, где  $\varphi$  ограничена, а  $f \in L_1(K_0)$ . Следовательно, интеграл гарантированно сходится и принимает конечное числовое значение.

Линейность напрямую следует из линейных свойств интеграла Лебега:

$$\langle \tilde{f}, c_1 \varphi_1 + c_2 \varphi_2 \rangle = \int_{\Omega} f(c_1 \varphi_1 + c_2 \varphi_2) dx = c_1 \langle \tilde{f}, \varphi_1 \rangle + c_2 \langle \tilde{f}, \varphi_2 \rangle$$

Непрерывность: пусть последовательность  $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}} 0$  при  $k \rightarrow \infty$ . По определению сходимости в  $\mathcal{D}(\Omega)$ , существует единый общий компакт  $K \subset \Omega$ , такой что  $\text{supp } \varphi_k \subset K$  для всех  $k$ , а сами функции равномерно стремятся к нулю:  $\max_{\Omega} |\varphi_k| \rightarrow 0$ .

Оценим модуль функционала:

$$|\tilde{f}(\varphi_k)| = \left| \int_K f(x) \varphi_k(x) dx \right| \leq \int_K |f(x)| \cdot |\varphi_k(x)| dx \leq \max_{\Omega} |\varphi_k| \int_K |f(x)| dx$$

Поскольку  $f \in L_1^{\text{loc}}(\Omega)$ , интеграл  $\int_K |f(x)| dx$  ограничен. Так как  $\max_{\Omega} |\varphi_k| \rightarrow 0$ , правая часть неравенства стремится к нулю при  $k \rightarrow \infty$ . Непрерывность доказана. ■

**Лемма 1.1.** Если  $f \in L_1^{\text{loc}}(\Omega)$  и  $\int_{\Omega} f \cdot \varphi = 0$  для всех  $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ , то  $f = 0$  п.в. на  $\Omega$ .

**Замечание.** Это гарантирует инъективность отображения  $L_1^{\text{loc}}(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega) : f \mapsto \tilde{f}$ . Если регулярный функционал тождественно равен нулю в пространстве обобщенных функций  $\mathcal{D}'(\Omega)$ , то порождающая его функция также обязана быть нулевой:

$$\tilde{f} = 0 \text{ в } \mathcal{D}'(\Omega) \implies \int_{\Omega} f(x) \varphi(x) dx = 0 \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega) \implies f(x) = 0 \text{ п.в.}$$

Значит, разные регулярные функции порождают разные обобщенные функции, что позволяет нам зафиксировать корректное каноническое вложение пространств:

$$L_1^{\text{loc}}(\Omega) \hookrightarrow \mathcal{D}'(\Omega), \quad \langle \tilde{f}, \varphi \rangle \triangleq \int_{\Omega} f(x) \varphi(x) dx.$$

**Замечание.** Далее буду отождествлять регулярные функции с порождаемыми ими обобщенными функциями, то есть писать  $f \in L_1^{\text{loc}}(\Omega) \subset \mathcal{D}'(\Omega)$  и опускать тильду над  $f$ .

### 1.3.2 Заряды $\mathcal{M}_{\text{loc}}(\Omega)$

По аналогии с локально интегрируемыми функциями, в пространство обобщенных функций можно вложить пространство локально конечных регулярных борелевских зарядов.

**Напоминание.** Если область  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ , то любой конечный борелевский заряд автоматически обладает свойством регулярности.

**Определение 1.6** (Пространство локально конечных зарядов).

$$\mathcal{M}_{\text{loc}}(\Omega) \triangleq \{\mu \text{ — борелевский заряд} : |\mu|(K) < \infty \forall K \subset \Omega \text{ — компакт}\}$$

Каждому заряду  $\mu \in \mathcal{M}_{\text{loc}}(\Omega)$  сопоставляется линейный непрерывный функционал  $\mu \in \mathcal{D}'(\Omega)$ , действующий по правилу:

$$\langle \mu, \varphi \rangle \triangleq \int_{\Omega} \varphi(x) d\mu(x) \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

*Упр. 1.4.* Докажите, что данный функционал действительно непрерывен ( $\mu \in \mathcal{D}'(\Omega)$ ), а отображение  $\mathcal{M}_{\text{loc}}(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega) : \mu \mapsto \mu$  является инъективным.

**Пример 1.2** (Функция Дирака). Она задается с помощью сосредоточенной в нуле вероятностной меры Дирака (дельта-меры):

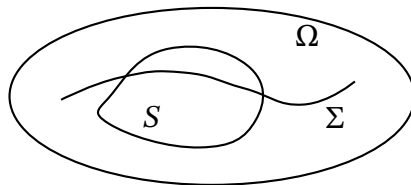
$$\delta(S) = \begin{cases} 1, & 0 \in S, \\ 0, & 0 \notin S. \end{cases}$$

где  $S$  — произвольное борелевское подмножество из  $\Omega$ .

Действие дельта-функционала на тест-функции  $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$  вычисляется через интеграл Лебега по этой мере и сводится к вычислению значения функции в нуле:

$$\langle \delta, \varphi \rangle = \int_{\Omega} \varphi(x) d\delta(x) = \varphi(0).$$

**Пример 1.3** (Простой слой).  $\Sigma$  — поверхность в  $\Omega$ ,  $\mu$  — мера на  $\Sigma$ , индуцированная лебеговой мерой.



**Рис. 2:** Схема области  $\Omega$ , подобласти  $S$  и поверхности  $\Sigma$

Обобщенная функция простого слоя  $\delta_{\Sigma} \in \mathcal{D}'(\Omega)$  определяется как мера

$$\delta(S) = \mu(S \cap \Sigma)$$

а её действие на функцию  $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$  задается правилом:

$$\langle \delta_{\Sigma}, \varphi \rangle = \int_{\Sigma} \varphi d\mu.$$

*Упр. 1.5.* Доказать, что дельта-функция Дирака  $\delta$  — не является регулярной.

## 1.4 Носитель обобщённой функции

Пусть  $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ .

**Определение 1.7.**  $\text{supp } f$  — наименьшее замкнутое множество, вне которого  $f = 0$ .

Далее определим, что же значит, что  $f = 0$  на множестве:

**Определение 1.8.**  $f = 0$  на  $\Omega'$  — откр.  $\subset \Omega \Leftrightarrow \langle f, \varphi \rangle = 0$  для всех  $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$  с  $\text{supp } \varphi \subset \Omega'$ .

**Замечание.**  $f = 0$  на  $\Omega \iff f = 0$  в  $\mathcal{D}'(\Omega) \iff \langle f, \varphi \rangle = 0 \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ .

**Лемма 1.2.** Если  $f = 0$  на открытых множествах  $\Omega_\alpha$  для каждого  $\alpha$ , то  $f = 0$  и на их объединении  $\bigcup_\alpha \Omega_\alpha$ .

*Доказательство.* Возьмем произвольную функцию  $\varphi \in \mathcal{D}(\bigcup_\alpha \Omega_\alpha)$ , наша цель — показать, что  $\langle f, \varphi \rangle = 0$ .

Носитель функции  $K = \text{supp } \varphi$  по определению компакт, а так как  $K \subset \bigcup_\alpha \Omega_\alpha$ , то по лемме о конечном подпокрытии, можно выделить конечное подпокрытие:

$$K \subset \bigcup_{i=1}^N \Omega_{\alpha_i}.$$

Для этого конечного открытого покрытия существует гладкое разбиение единицы — семейство функций  $\{\eta_i\}_{i=1}^N$ , таких что:

1.  $\sum_{i=1}^N \eta_i(x) = 1$  для всех  $x \in K$ ,
2.  $\text{supp } \eta_i \subset \Omega_{\alpha_i}$  для каждого  $i = 1, \dots, N$ .

Пользуясь линейностью функционала, распишем действие  $f$  на  $\varphi$ :

$$\langle f, \varphi \rangle = \left\langle f, \left( \sum_{i=1}^N \eta_i \right) \varphi \right\rangle = \sum_{i=1}^N \overbrace{\left\langle f, \underbrace{\eta_i \varphi}_{\text{supp} \subset \Omega_{\alpha_i}} \right\rangle}^{=0} = 0.$$

■

**Определение 1.9.**  $f = g$  на открытом  $\Omega_1$ , если  $f - g = 0$  на  $\Omega_1$ .

**Определение 1.10.** Сингулярным носителем обобщенной функции  $f$  называется наименьшее замкнутое множество, вне которого  $f$  совпадает с какой-то  $C^\infty$ -функцией. Обозначается как  $\text{sing supp } f$ .

**Пример 1.4.** Для дельта-функции Дирака:

$$\text{supp } \delta = \{0\}, \quad \text{sing supp } \delta = \{0\}.$$

Для простого слоя на поверхности:

$$\text{supp } \delta_\Sigma = \text{sing supp } \delta_\Sigma = \Sigma.$$

*Упр. 1.6.* Показать, что если  $f$  — заряд или регулярная функция, то  $\text{supp } f$  в этом смысле совпадает с  $\text{supp } f$  в стандартном смысле.

## 1.5 Операции над обобщёнными функциями

### 1.5.1 Умножение на $C^\infty(\Omega)$ -функции

$a \in C^\infty(\Omega)$ ,  $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ , хотим определить  $a \cdot f$ . Рассмотрим  $f \in L_1^{\text{loc}}(\Omega)$ :

$$\langle af, \varphi \rangle = \int_{\Omega} af \varphi = \int_{\Omega} f(a\varphi) = \langle f, a\varphi \rangle.$$

**Определение 1.11.**  $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ ,  $a \in C^\infty(\Omega)$

$$\langle af, \varphi \rangle := \langle f, a\varphi \rangle, \quad a\varphi \in C_0^\infty(\Omega).$$

Это корректно, линейно и непрерывно.  $f(\varphi)$ ,  $\varphi \mapsto a\varphi$ .

**Пример 1.5.**  $a \in C^\infty$

$$\langle a\delta, \varphi \rangle = \langle \delta, a\varphi \rangle = a(0) \varphi(0) = a(0) \langle \delta, \varphi \rangle$$

$$a(x) \delta(x) = a(0) \delta(x)$$

$$f \xrightarrow{A} a \cdot f$$

$\delta$  — это обобщённая функция, собственная функция  $A$ .

*Упр. 1.7.*  $\eta \in C^\infty(\Omega)$  и  $\eta \equiv 1$  на  $\text{supp } f$ ,  $f \in \mathcal{D}(\Omega)$ . Тогда  $\eta f = f$ .

### 1.5.2 Замена координат

$\Phi$  — диффеоморфизм  $\Phi: \Omega \rightarrow \Omega_1$ . Хотим определить  $f \circ \Phi$  для  $f \in \mathcal{D}'(\Omega_1)$ . Рассмотрим  $f \in L_1^{\text{loc}}(\Omega)$ :

$$\begin{aligned} \langle f \circ \Phi, \varphi \rangle &= \int f(\Phi(x)) \varphi(x) dx \\ &\stackrel{y=\Phi(x)}{=} \int_{\Omega} f(y) \frac{\varphi(\Phi^{-1}(y))}{|\det \Phi'(y)|} dy \\ &= \left\langle f, \frac{\varphi \circ \Phi^{-1}}{|\det \Phi|} \right\rangle \in \mathcal{D}'(\Omega_1). \end{aligned}$$

**Определение 1.12.**

$$\begin{aligned} \langle f \circ \Phi, \varphi \rangle &:= \left\langle f, \frac{\varphi \circ \Phi^{-1}}{|\det \Phi|} \right\rangle \\ \varphi \circ \Phi^{-1} &\in C_0^\infty(\Omega_1), \quad \frac{1}{|\det \Phi|}. \end{aligned}$$

Это определение корректно, линейно и непрерывно (композиция непрерывных отображений).

**Пример 1.6.**

$$\langle \delta(x - x^0), \varphi \rangle = \left\langle \delta(x), \frac{\varphi(x + x^0)}{1} \right\rangle = \varphi(x^0)$$

$$a(x) \cdot \delta(x - x^0) = a(x^0) \cdot \delta(x - x^0).$$

$\delta(x - x^0)$  — собственная функция для  $A: f \mapsto af$ .

**Пример 1.7.**  $\lambda \neq 0$

$$\langle \delta(\lambda x), \varphi(x) \rangle = \left\langle \delta(x), \frac{\varphi\left(\frac{x}{\lambda}\right)}{|\lambda|^n} \right\rangle = \frac{\varphi(0)}{|\lambda|^n}.$$

$$\Phi(x) = \lambda x$$

$$\Phi'(x) = \begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda \end{pmatrix}$$

Таким образом

$$\delta(\lambda x) = \frac{1}{|\lambda|^n} \delta(x),$$

то есть  $\delta$  — положительная однородная функция порядка  $n$ .

**Пример 1.8.**  $U$  — ортогональная матрица,  $\delta$ -функция инвариантна относительно поворотов.

$$\delta(Ux) = \delta(x)$$

$$\delta(x) = \begin{cases} \infty, & x = 0, \\ 0, & x \neq 0. \end{cases}$$

*Упр. 1.8.*  $a \in C^\infty(\Omega)$ ,  $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ ,  $\Phi$  — диффеоморфизм  $\Omega \rightarrow \Omega_1$ . Тогда

$$(af)(\varphi(x)) = a(\varphi(x)) f(\varphi(x)).$$

### 1.5.3 Дифференцирование

$D^\alpha f$  —? Рассмотрим  $f \in C^1(\Omega)$ :

$$\langle D_i f, \varphi \rangle = \int_{\Omega} D_i f \varphi = - \int_{\Omega} f D_i \varphi = -\langle f, D_i \varphi \rangle.$$

**Определение 1.13.**  $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$

$$\langle D_i f, \varphi \rangle = -\langle f, D_i \varphi \rangle$$

$$\langle D^\alpha f, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle f, D^\alpha \varphi \rangle.$$

Определение корректно.

**Замечание.** Где все функции дифференцируемые!!!

*Упр. 1.9.*  $D^\alpha D^\beta f = D^\beta D^\alpha f = D^{\alpha+\beta} f$ .

*Упр. 1.10.* Правило Лейбница  $D_i(a \cdot f) = D_i a \cdot f + a D_i f$ .

*Упр. 1.11.*  $\text{supp } D^\alpha f \subset \text{supp } f$  и привести пример, когда нет равенства.

*Упр. 1.12.*  $\text{sing supp } D^\alpha f \subset \text{sing supp } f$  и привести пример, когда нет равенства.

## Практика 2

**Напоминание.** На прошлой паре мы уже ввели:

$$C^\infty(\Omega) = \mathcal{D}(\Omega), \quad \Omega \text{ — область в } \mathbb{R}^n.$$

Сходимость в  $\mathcal{D}(\Omega)$ :

$$u_k \rightarrow u \iff \begin{cases} D^\alpha u_k \rightrightarrows D^\alpha u, \\ \text{supp } u_k \subset K \text{ — компакт.} \end{cases}$$

Обобщённая производная:

$$\langle D^\alpha u, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle u, D^\alpha \varphi \rangle.$$

**Замечание.** В такой топологии непрерывность равносильна секвенциальной непрерывности.

### 2.1 Примеры

**Пример 2.1** (Дифференциальный оператор). Пусть  $P$  — многочлен от  $n$  переменных,

$$Lu = P(D)u = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) D^\alpha u, \quad a_\alpha \in C^\infty(\Omega).$$

Тогда

$$\begin{aligned} \langle P(D)u, \varphi \rangle &= \left\langle \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) D^\alpha u(x), \varphi(x) \right\rangle \\ &= \sum_{k \leq m} \left\langle \sum_{|\alpha|=k} a_\alpha(x) D^\alpha u, \varphi \right\rangle = \langle u, L^* \varphi \rangle, \end{aligned}$$

где формально сопряжённый оператор

$$L^* \varphi = \sum_{k \leq m} (-1)^k \sum_{|\alpha|=k} D^\alpha (a_\alpha \varphi).$$

В слабой форме, если  $Lu = f$ ,

$$\int_{\Omega} Lu \cdot \varphi = \int_{\Omega} f \varphi, \quad \int_{\Omega} u L^* \varphi = \int_{\Omega} f \varphi.$$

**Пример 2.2** (Функция Хевисайда). Пусть  $n = 1$  и  $\Theta(x) = \chi_{[0, +\infty)}(x)$ . Найдём обобщённую производную  $\Theta'(x)$ .

$$\langle \Theta', \varphi \rangle = -\langle \Theta, \varphi' \rangle = -\int_0^\infty \varphi'(x) dx.$$

Так как  $\varphi$  финитна, на  $+\infty$  она равна нулю, поэтому

$$\langle \Theta', \varphi \rangle = \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle.$$

Итог:

$$\Theta' = \delta.$$

**Пример 2.3** (Производные дельта-функции).

$$\langle D^\alpha \delta, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} D^\alpha \varphi(0).$$

Упр. 2.1. Пусть  $f$  — кусочно-гладкая функция на  $\mathbb{R}$ . Найти  $f' \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ .

Подсказка: понадобится функция Хевисайда.

## 2.2 Сингулярное ядро

**Лемма 2.1** (Локальная интегрируемость).  $\frac{1}{|x|^\alpha} \in L_1^{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ , если  $\alpha < n$ .

*Доказательство.* Нужно показать, что на любом компакте эта функция интегрируема:

$$\int_{B_R(0)} \frac{1}{|x|^\alpha} dx = \int_{S_1} \int_0^R \frac{r^{n-1}}{r^\alpha} dr = |S_1| \frac{R^{n-\alpha}}{n-\alpha} < \infty.$$

■

**Определение 2.1** (Сингулярное ядро). Пусть  $A \in C(S_1)$  и  $\int_{S_1} A = 0$ . Тогда

$$\frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n}$$

называется *сингулярным ядром*.

**Замечание.** В общем случае такое ядро  $\notin L_1^{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ .

**Утверждение 2.1** (Главное значение).

$$\left\langle \mathcal{P} \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n}, \varphi \right\rangle = \text{V. P.} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n} \varphi(x) dx.$$

**Замечание.** Эта конструкция задаёт обобщённую функцию (оператор) из  $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ .

**Напоминание.** По определению

$$\text{V. P.} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n} \varphi(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n \setminus B_\varepsilon} \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n} \varphi(x) dx.$$

**Замечание.**  $\mathcal{P}$  (*principal*) — это то же самое, что V. P. или P. V..

*Доказательство.* Пусть  $\text{supp } \varphi \subset B_R$ . Тогда

$$\left\langle \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n}, \varphi \right\rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{B_R \setminus B_\varepsilon} \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n} \varphi(x) dx$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left[ \underbrace{\varphi(0) \int_{B_R \setminus B_\varepsilon} \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n} dx}_{\text{левое слагаемое}} + \int_{B_R \setminus B_\varepsilon} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{|x|^n} A\left(\frac{x}{|x|}\right) dx \right] \\
&= \left( \int_{S_1} A dS \right) \int_\varepsilon^R r^{-1} dr = 0
\end{aligned}$$

Правое слагаемое оценивается так:

$$\left| \int_{B_R} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{|x|^n} A\left(\frac{x}{|x|}\right) dx \right| \leq C \int_{B_R} \frac{\max |D\varphi| |x|}{|x|^n} dx \leq C \cdot \max |D\varphi| \cdot R.$$

По сути мы доказали, что

$$\left\langle \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n}, \varphi \right\rangle = \int_{B_R} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{|x|^n} A\left(\frac{x}{|x|}\right) dx,$$

где  $R$  таково, что  $\text{supp } \varphi \subset B_R$ .

**Замечание.**  $\forall \varphi \in L_1. \int \varphi(x) dx = \int \varphi(x) dx$ , если  $\varphi \in L_1$ .

Мы доказали, что функционал определён и линеен (линейность очевидна). Осталось показать непрерывность.

Пусть  $\phi_k \rightarrow 0$  в  $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ . Тогда

$$\left| \left\langle \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n}, \phi_k \right\rangle \right| \leq C \cdot \max |D\phi_k| \cdot R.$$

Из  $\phi_k \rightarrow 0$  следует  $D\phi_k \rightarrow 0$ , значит  $\max |D\phi_k| \rightarrow 0$ , и поэтому

$$\left| \left\langle \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n}, \phi_k \right\rangle \right| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

■

**Замечание.** По сути мы определили  $\frac{1}{|x|^n}$  на всём  $\mathbb{R}^n$ :

$$\mathcal{P} \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n} = \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n} \quad \text{в } \mathbb{R}^n \setminus \{0\},$$

то есть нашли продолжение ядра на всё  $\mathbb{R}^n$ .

**Пример 2.4** (Производная радиального потенциала). Классически, вне нуля,

$$D_i \left( \frac{1}{|x|^\alpha} \right) = -\alpha \frac{x_i}{|x|^{\alpha+2}}.$$

В смысле обобщённых функций разберём два случая.

1)  $\alpha < n - 1$ .

$$\left\langle D_i \frac{1}{|x|^\alpha}, \varphi \right\rangle = - \left\langle \frac{1}{|x|^\alpha}, D_i \varphi \right\rangle = - \int_{\mathbb{R}^n} \frac{D_i \varphi}{|x|^\alpha} dx,$$

поскольку  $\frac{1}{|x|^\alpha} \in L_1^{\text{loc}}$  и задаёт регулярную обобщённую функцию. Далее

$$\begin{aligned} &= -\text{V. P.} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{D_i \varphi}{|x|^\alpha} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n \setminus B_\varepsilon} \frac{D_i \varphi}{|x|^\alpha} dx \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left[ \int_{\mathbb{R}^n \setminus B_\varepsilon} \frac{-\alpha x_i}{|x|^{\alpha+2}} \varphi(x) dx - \int_{S_\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{|x|^\alpha} n_i dS \right]. \end{aligned}$$

Поверхностный член исчезает:

$$\left| \int_{S_\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{|x|^\alpha} n_i dS \right| \leq \frac{C \cdot \max |\varphi|}{\varepsilon^\alpha} |S_\varepsilon| = C \cdot \max |\varphi| \cdot \varepsilon^{n-1-\alpha} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0,$$

так как  $\alpha < n - 1$ . Следовательно,

$$\left\langle D_i \frac{1}{|x|^\alpha}, \varphi \right\rangle = \left\langle -\frac{\alpha x_i}{|x|^{\alpha+2}}, \varphi \right\rangle.$$

2)  $\alpha = n - 1$ .

$$\left\langle D_i \left( \frac{1}{|x|^{n-1}} \right), \varphi \right\rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left[ \int_{\mathbb{R}^n \setminus B_\varepsilon} \frac{-(n-1)x_i}{|x|^{n+1}} \varphi(x) dx - \int_{S_\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{|x|^{n-1}} n_i dS_\varepsilon \right].$$

Здесь  $\frac{x_i}{|x|} = A\left(\frac{x}{|x|}\right)$  и  $\int_{S_1} A\left(\frac{x}{|x|}\right) = 0$ , поэтому объёмный член даёт

$$\left\langle \frac{-(n-1) A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n}, \varphi \right\rangle.$$

Осталось показать, что поверхностный интеграл стремится к нулю. Пусть  $n = \frac{x}{|x|}$ ,  $n_i = \frac{x_i}{|x|}$ . Тогда

$$\begin{aligned} \left| \int_{S_\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{\varepsilon^{n-1}} n_i dS \right| &= \left| \frac{1}{\varepsilon^{n-1}} \left( \int_{S_\varepsilon} \varphi(0) n_i dS + \int_{S_\varepsilon} (\varphi(x) - \varphi(0)) n_i dS \right) \right| \\ &\leq \frac{1}{\varepsilon^{n-1}} \int_{S_\varepsilon} \max |D\varphi| |x| dS \leq C \cdot \max |D\varphi| \cdot \varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0. \end{aligned}$$

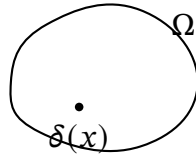
(Первое слагаемое с  $\varphi(0)$  обнуляется за счёт  $\int_{S_\varepsilon} n_i dS = 0$ .)

Итог:

$$D_i \left( \frac{1}{|x|^{n-1}} \right) = -(n-1) \mathcal{P} \frac{x_i}{|x|^{n+1}}.$$

## 2.3 Отступление: плотность и диполь

**Отступление.**  $\rho(x)$  — плотность электрического заряда;  $\delta(x)$  — плотность одно-точечного заряда.



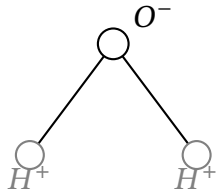
А что такое  $\delta'(x)$ ? В одномерном случае

$$\delta'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\delta(x+h) - \delta(x)}{h}.$$

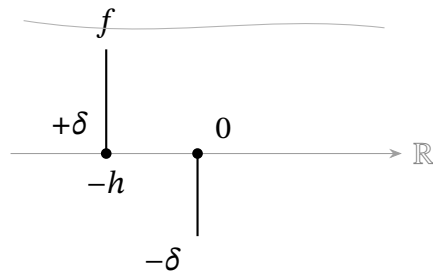
Упр. 2.2. Разностная производная. Показать, что

$$\tilde{f}'_{x_i} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\tilde{f}(x + he_i) - \tilde{f}(x)}{h}.$$

**Замечание.** Вот есть вода — по сути это  $\rho(x)$ :



**Рис. 3:** Молекула воды как заряд



**Рис. 4:** Диполь:  $+\delta$  и  $-\delta$

Расстояние между атомами точно определить нельзя, поэтому физики обозначают это  $D\delta$  — диполь.

Пусть  $S$  — двусторонний слой,  $\nu \in L_1(S)$ . Тогда

$$\left\langle -\frac{\partial}{\partial \vec{n}} \nu dS, \varphi \right\rangle = \int_S \nu(x) \frac{\partial \varphi}{\partial \vec{n}}(x) dS_x.$$

**Пример 2.5** (Сингулярное ядро на прямой). Пусть  $n = 1$ ,  $A \in C$ ,  $\int_{S_1} A = 0$ , то есть  $A(1) + A(-1) = 0$ . Тогда  $A = c \cdot \text{sgn}(x)$  и

$$\mathcal{P} \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|} = c \cdot \mathcal{P} \frac{\text{sgn}(x)}{|x|}.$$

Это все сингулярные ядра в  $\mathbb{R}$ .

## 2.4 Прямое произведение обобщённых функций

Давайте предположим, что существует коммутативное, ассоциативное произведение обобщённых функций, согласованное с обычным умножением на  $C^\infty$ -функции. Тогда рассмотрим произведение  $\delta(x) \cdot x \cdot \mathcal{P}\frac{1}{x}$  в двух ассоциациях.

$$(\delta(x) \cdot x) \mathcal{P}\frac{1}{x} = \underbrace{(x \delta(x))}_{=0} \mathcal{P}\frac{1}{x} = 0.$$

С другой стороны, сначала перемножим  $x$  и главное значение:

$$\left\langle x \mathcal{P}\frac{1}{x}, \varphi \right\rangle = \left\langle \mathcal{P}\frac{1}{x}, x\varphi \right\rangle = \int_{-R}^R \frac{x\varphi(x) - 0 \cdot \varphi(0)}{x} dx = \int_{-R}^R \varphi(x) dx = \langle 1, \varphi \rangle.$$

**Утверждение 2.2** (Промежуточный факт).

$$x \mathcal{P}\frac{1}{x} = 1.$$

Отсюда  $\delta(x) \cdot (x \mathcal{P}\frac{1}{x}) = \delta(x) \cdot 1 = \delta(x)$ , а не ноль. Следовательно, такого умножения быть не может.

*Упр. 2.3. Дизъюнктные носители.* Если  $\text{supp } f \cap \text{supp } g = \emptyset$ , то такое произведение определить можно.

Можно умножать функции *различных* переменных:

$$f(x) \in L_1^{\text{loc}}(\Omega_1), \quad g(y) \in L_1^{\text{loc}}(\Omega_2),$$

где  $\Omega_1 \subset \mathbb{R}^n$  и  $\Omega_2 \subset \mathbb{R}^m$ . Тогда  $f(x)g(y) \in L_1^{\text{loc}}(\Omega_1 \times \Omega_2)$  и

$$\begin{aligned} \left\langle f(x)g(y), \underbrace{\varphi(x, y)}_{\in C_0^\infty(\Omega_1 \times \Omega_2)} \right\rangle &= \int_{\Omega_1 \times \Omega_2} f(x)g(y) \varphi(x, y) dx dy \\ &= (\text{Фубини}) = \int_{\Omega_1} f(x) \left( \int_{\Omega_2} g(y) \varphi(x, y) dy \right) dx \\ &= \langle f(x), \langle g(y), \varphi(x, y) \rangle \rangle. \end{aligned}$$

Этой же формулой мы хотим определить прямое произведение в общем случае.

**Определение 2.2** (Прямое произведение).

$$\langle f(x)g(y), \varphi(x, y) \rangle = \langle f(x), \langle g(y), \varphi(x, y) \rangle \rangle.$$

**Утверждение 2.3** (Корректность). *Эта формула корректно определяет обобщённую функцию в  $\mathcal{D}'(\Omega_1 \times \Omega_2)$ .*

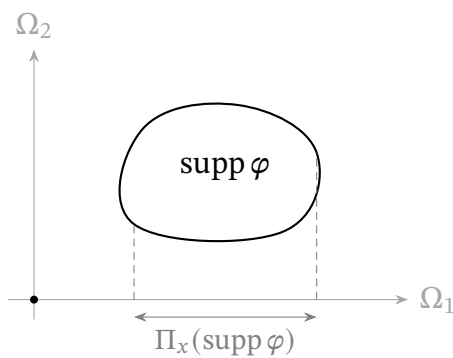
*Доказательство.* Надо проверить, что

1. функция  $\psi(x) := \langle g(y), \varphi(x, y) \rangle$  лежит в  $\mathcal{D}(\Omega_1)$  — проверка корректности;
2. отображение  $\varphi \mapsto \langle f(x), \langle g(y), \varphi(x, y) \rangle \rangle$  непрерывно по  $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2)$ .

**Пункт 1.** Пусть  $\tilde{\varphi}_x(y) := \varphi(x, y) \in C_0^\infty(\Omega_2)$ . Тогда

$$\text{supp } \tilde{\varphi}_x \subset \Pi_y(\text{supp } \varphi),$$

и как непрерывный образ компакта множество  $\Pi_y(\text{supp } \varphi)$  компактно, поэтому  $\tilde{\varphi}_x$  финитна.



**Рис. 5:** Носитель  $\varphi$  и его проекция

Далее нужно проверить, что  $\psi$  непрерывна по  $x$ : доказательство на следующей паре...

■

## Практика 3

Продолжаем доказательство утверждения.

### Утверждение 3.1.

$$\langle f(x) \cdot g(y), \varphi(x, y) \rangle := \langle f(x), \langle g(y), \varphi(x, y) \rangle \rangle$$

— функционал из  $\mathcal{D}'(\Omega_1 \times \Omega_2)$  (для  $f \in \mathcal{D}'(\Omega_1)$ ,  $g \in \mathcal{D}'(\Omega_2)$ ).

*Доказательство.* Запись корректна: доказать, что  $\psi \in \mathcal{D}(\Omega_1)$ .

**Пункт 1.**  $\psi(x) := \langle g(y), \varphi(x, y) \rangle$ ,  $\tilde{\varphi}_x(y) \in C_0^\infty(\Omega_2)$ .

**Пункт 2.**  $\psi(x)$  непрерывна при  $x_k \rightarrow x_0$ :

$$\psi(x_k) - \psi(x_0) = \langle g(y), \tilde{\varphi}_{x_k}(y) - \tilde{\varphi}_{x_0}(y) \rangle.$$

Достаточно доказать, что  $\tilde{\varphi}_{x_k} - \tilde{\varphi}_{x_0} \rightarrow 0$  в  $\mathcal{D}(\Omega_2)$ .

$$\text{supp } \tilde{\varphi}_x \subset \Pi_y(\text{supp } \varphi),$$

$$\text{supp}(\tilde{\varphi}_{x_k} - \tilde{\varphi}_{x_0}) \subset \Pi_y(\text{supp } \varphi) \text{ — общий компакт.}$$

$$\frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha} \varphi(x, y) \text{ непрерывно на } \text{supp } \varphi,$$

$$\frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha} \varphi(x_k, y) \rightrightarrows \frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha} \varphi(x_0, y).$$

**Пункт 3.**  $\psi$  дифференцируема и

$$\psi'_{x_k} = \left\langle g(y), \frac{\partial}{\partial x_k} \varphi(x, y) \right\rangle,$$

$$\frac{\psi(x + he_k) - \psi(x)}{h} = \left\langle g(y), \frac{\tilde{\varphi}_{x+he_k}(y) - \tilde{\varphi}_x(y)}{h} \right\rangle.$$

Достаточно доказать, что

$$\frac{\tilde{\varphi}_{x+he_k} - \tilde{\varphi}_x}{h} \rightarrow \frac{\partial}{\partial x_k} \varphi_x(y),$$

$$\text{supp} \left( \frac{\tilde{\varphi}_{x+he_k} - \tilde{\varphi}_x}{h} \right) \subset \Pi_y(\text{supp } \varphi),$$

$$\frac{\frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha} \tilde{\varphi}_{x+he_k}(y) - \frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha} \tilde{\varphi}_x(y)}{h} = \frac{\partial}{\partial x_k} \frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha} \varphi_{x+\theta he_k}(y),$$

где  $\theta \in [0, 1]$ .

$$\frac{\partial}{\partial x_k} \frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha} \varphi(x, y) \text{ непрерывны на } \text{supp } \varphi,$$

$$\frac{\partial}{\partial x_k} \frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha} \tilde{\varphi}_{x+\theta he_k}(y) \xrightarrow{h \rightarrow 0} \frac{\partial}{\partial x_k} \frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha} \varphi_x(y).$$

По индукции докажем, что  $\psi \in C^\infty$ . Индукционный переход это

$$\frac{\partial^\beta}{\partial x^\beta} \varphi = \left\langle g, \frac{\partial^\beta}{\partial x^\beta} \varphi(x, y) \right\rangle.$$

Применение пунктов 1 и 2: дифференцируемость  $\frac{\partial^\beta}{\partial x^\beta} \varphi$  вместо  $\varphi$ ,  $\psi(x) \in C_0^\infty(\Omega_1)$ .

$$\langle f(x), \langle g(y), \varphi(x, y) \rangle \rangle.$$

Достаточно доказать непрерывность

$$\varphi \in \mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2) \mapsto \psi \in \mathcal{D}(\Omega_1).$$

$$\psi_k \rightarrow 0 \quad \text{в } \mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2), \quad \psi_k = \langle g(y), \varphi_k(x, y) \rangle,$$

$$\psi_k \rightarrow 0 \quad \text{в } \mathcal{D}(\Omega_1)?$$

$$\text{supp } \psi_k \subset \Pi_x(\text{supp } \varphi_k) \subset \Pi_x(\text{supp } \varphi)$$

— общий компакт для  $\text{supp } \varphi_k$ .

Нужно доказать для любого  $\beta$ :

$$\frac{\partial^\beta}{\partial x^\beta} \psi_k \Rightarrow 0.$$

Пусть не так. Тогда  $\forall k \exists x_k$ :

$$\left| \left\langle g(y), \frac{\partial^\beta}{\partial x^\beta} \varphi_k(x, y) \right\rangle \right| > \varepsilon,$$

где  $\frac{\partial^\beta}{\partial x^\beta} \varphi_k(x, y) = \varphi_k(y)$ . Докажем, что  $\varphi_k(y) \rightarrow 0$  в  $\mathcal{D}(\Omega_1)$ .

$$\frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha} \widetilde{\varphi}_k \Rightarrow 0, \quad \text{supp } \varphi_k \subset \Pi_y(K),$$

$$\frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha} \frac{\partial^\beta}{\partial x^\beta} \varphi_k(x, y) \Rightarrow 0 \implies \frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha} \frac{\partial^\beta}{\partial x^\beta} \varphi_k(x_k, y) \Rightarrow 0.$$

Мы доказали, что

$$\langle f(x)g(y), \varphi(x, y) \rangle = \langle f(x), \langle g(y), \varphi(x, y) \rangle \rangle.$$

■

**Утверждение 3.2** (Прямое произведение коммутативно).

$$\langle f(x), \langle g(y), \varphi(x, y) \rangle \rangle = \langle g(y), \langle f(x), \varphi(x, y) \rangle \rangle.$$

*Доказательство.*  $\varphi(x, y) = \varphi_1(x) \varphi_2(y)$ ;

$$\begin{aligned} \langle f(x), \langle g(y), \varphi_1(x) \varphi_2(y) \rangle \rangle &= \langle f(x), \varphi_1(x) \langle g(y), \varphi_2(y) \rangle \rangle \\ &= \langle g(y), \varphi_2(y) \rangle \langle f(x), \varphi_1(x) \rangle = \text{правая часть.} \end{aligned}$$

■

**Следствие 3.1.** Для линейной комбинации  $\varphi_k(x) \tilde{\varphi}_k(y)$  тоже верно.

Докажем, что линейные комбинации  $\varphi_k(x) \tilde{\varphi}_k(y)$  плотны в  $\mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2)$ .

$$\dim \Omega_1 = \dim \Omega_2 = 1.$$

Упр. 3.1. Доказать для общего случая.

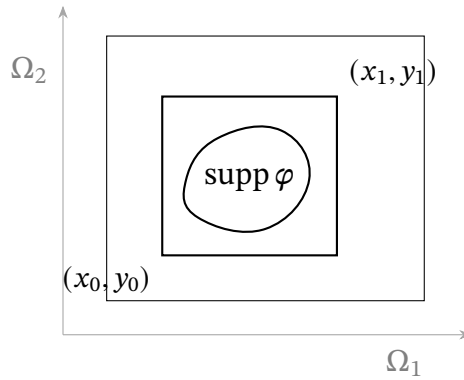
$$\varphi(x, y) \in \mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2), \quad \text{dist}(\partial(K_1 \times K_2), \partial \text{supp } \varphi) > \delta_1.$$

$\text{supp } \varphi$ .

$\varphi$  можно приблизить многочленом  $P(x, y)$ :

$$\frac{\partial^k}{\partial x^k} \frac{\partial^k}{\partial y^k} \varphi - P_k \leq k - \max(1, \text{меры}(K \times K_2)^k),$$

$$x \in (x_0, x_1), y \in (y_0, y_1).$$



**Рис. 6:** Носитель  $\varphi$  в прямоугольнике  $\Omega_1 \times \Omega_2$

$$A = \left| \int_{x_0}^x \int_{x_0}^x \cdots \int_{y_0}^y \int_{y_0}^y \left( \frac{\partial^k}{\partial x^k} \frac{\partial^k}{\partial y^k} \varphi - P \right) \right| \leq \frac{\text{меры}(K_1 \times K_2)^k}{k \cdot \max(1, \text{меры}(K_1 \times K_2)^k)} \leq \frac{1}{k},$$

где  $A = |\varphi - \tilde{\varphi}_k|$ .

$$h_1 \in C_0^\infty(\Omega_1), \quad h_2 \in C_0^\infty(\Omega_2).$$

$$h_1 \equiv 1 \text{ в } \Pi_x \text{ supp } \varphi,$$

$$h_2 \equiv 1 \text{ в } \Pi_y \text{ supp } \varphi,$$

$$h_1, h_2 = 0 \text{ вне } K \times K.$$

Докажем, что  $\tilde{P}_k(x, y) h_1(x) h_2(y) \xrightarrow[k]{} \varphi$  в  $\mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2)$ .

$$\alpha = (k_1, k_2).$$

$$\begin{aligned} D^\alpha(P_k h_1 h_2 - \varphi) &= D^\alpha(h_1 h_2(\tilde{P}_k - \varphi)) \\ &= \sum_{\beta \leq \alpha} C_{\beta, \alpha} D^\beta(h_1, h_2) D^{\alpha-\beta}(\tilde{P}_k - \varphi) \leq \end{aligned}$$

где  $D^\beta(h_1, h_2) \leq C_\beta$ ,  $D^{\alpha-\beta}(\tilde{P}_k - \varphi) \leq \frac{\ell}{k}$ ,

$$\leq \left( \sum_{\beta \leq \alpha} C_{\beta, \alpha} C_\beta \right) \cdot \frac{1}{k} = \frac{C_\alpha}{k} \rightarrow 0.$$

Тут мы просто ввели обозначение:  $\sum_{\beta \leq \alpha} C_{\beta, \alpha} C_\beta = C(\alpha)$ .

### 3.1 Сходимость обобщённых функций

#### Определение 3.1.

$$f_k \rightarrow f \text{ в } \mathcal{D}'(\Omega) \stackrel{\text{def}}{\iff} \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega) \quad \langle f_k, \varphi \rangle \rightarrow \langle f, \varphi \rangle.$$

**Литература.** Владимиров, «Уравнения математической физики».

**Теорема 3.1.**  $\mathcal{D}'(\Omega)$  полно.

*Доказательство.* Если  $\forall \varphi \langle f_k, \varphi \rangle$  сходится, то

$$\langle f, \varphi \rangle = \lim_k \langle f_k, \varphi \rangle$$

— это функционал из  $\mathcal{D}'(\Omega)$ . ■

#### Упражнения.

Упр. 3.2.  $\omega_\varepsilon$  — аппроксимативная единица.  $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \omega_\varepsilon$  (ответ:  $\delta$ -функция).

Упр. 3.3.  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = ?$  (дома).

Упр. 3.4.  $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{x + i\varepsilon} = ?$  в  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$  (решили на паре).

Решим третью.

$$\left\langle \frac{1}{x + i\varepsilon}, \varphi(x) \right\rangle = \int_{-A}^A \frac{\varphi(x)}{x + i\varepsilon} dx,$$

где  $\text{supp } \varphi \subset [-A, A]$ . Домножим на сопряжённое:

$$\begin{aligned} \int_{-A}^A \frac{\varphi(x)(x - i\varepsilon)}{x^2 + \varepsilon^2} dx &= \int_{-A}^A \frac{\varphi(x)x}{x^2 + \varepsilon^2} dx - i\varepsilon \int_{-A}^A \frac{\varphi(x)}{x^2 + \varepsilon^2} dx \\ &= \underbrace{\int_{-A}^A \frac{(\varphi(x) - \varphi(0))x}{x^2 + \varepsilon^2} dx}_* + \underbrace{\varphi(0) \int_{-A}^A \frac{x}{x^2 + \varepsilon^2} dx}_{=0 \text{ (нечётная функция)}} \\ &\quad - i\varepsilon \int_{-A}^A \frac{\varphi(x)}{x^2 + \varepsilon^2} dx. \end{aligned}$$

$$|*| \leq \frac{\max |\varphi'| x^2}{x^2 + \varepsilon^2} < \max |\varphi'|,$$

и получим

$$\int_{-A}^A \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} dx = \left\langle \mathcal{P} \frac{1}{x}, \varphi \right\rangle$$

(см. практику 2, сингулярные ядра в  $\mathbb{R}$ ).

$$-i\varepsilon \int_{-A}^A \frac{\varphi(0) + \varphi'(0) + \frac{\varphi'(\theta_x) x^2}{2}}{x^2 + \varepsilon^2} dx, \quad \theta_x \in (0, x),$$

где  $\frac{\varphi'(0)}{x^2 + \varepsilon^2}$  нечётно, поэтому остаётся только

$$-i\varepsilon \varphi(0) \int_{-A}^A \frac{dx}{x^2 + \varepsilon^2} - \frac{1}{2} i\varepsilon \int_{-A}^A \frac{\varphi'(\theta_x) x^2}{x^2 + \varepsilon^2} dx.$$

$\frac{i\varepsilon}{2} \rightarrow 0$ ,  $\int \frac{\varphi'(\theta_x) x^2}{x^2 + \varepsilon^2} \rightarrow \int \varphi'(0)$ , в итоге правое слагаемое это просто 0.

$$-i\varepsilon \varphi(0) \int_{-A}^A \frac{dx}{x^2 + \varepsilon^2} = -i\varepsilon \varphi(0) \frac{\operatorname{arctg}(x/\varepsilon)}{\varepsilon} \Big|_{x=-A}^{x=A} \rightarrow -i\pi \varphi(0).$$

Получается

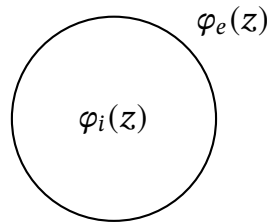
$$\frac{1}{x + i\varepsilon} \rightarrow \mathcal{P} \frac{1}{x} - i\pi \delta.$$

Упр. 3.5. Доказать это для  $\frac{1}{x - i\varepsilon}$ .

**Замечание.**  $\varphi \in A(\Omega)$ ,

$$\int_{\Omega} \frac{\varphi(\xi)}{\xi - z} d\xi = \begin{cases} 2i\pi \varphi(z), & z \in \Omega_i, \\ 0, & z \in \Omega_e. \end{cases}$$

$$\varphi \in C(C), \int_C \frac{\varphi(\xi)}{\xi - z} d\xi.$$



**Рис. 7:** Контур:  $\varphi_i(z)$  внутри,  $\varphi_e(z)$  снаружи

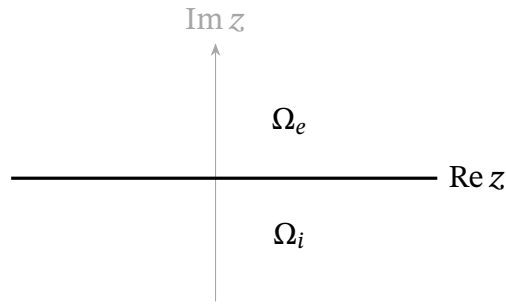
### 3.2 Формула Сохоцкого

Общая формула, которую мы по сути доказали: для  $z \in C$  (то есть для  $z$  из контура)

$$2\pi i \varphi_e(z) = \text{V. P.} \int_C \frac{\varphi(\xi)}{\xi - z} + i\pi \varphi(z),$$

$$2\pi i \varphi_i(z) = \text{V. P.} \int_C \frac{\varphi(\xi)}{\xi - z} - i\pi \varphi(z),$$

где  $C = \{\operatorname{Im} z = 0\}$ . Это формула Сохоцкого.



**Рис. 8:** Полуплоскости  $\Omega_e$ ,  $\Omega_i$  и ось  $\text{Im } z = 0$

$$2\pi i \varphi_e(0) = \varphi(0 + i\varepsilon) = \text{V. P.} \int \frac{\varphi(\xi)}{\xi} - i\pi \varphi(0).$$

**Пример 3.1** (Облучаем частицу).

$$\begin{aligned} \int_{-\delta}^{\delta} dE \int_0^{\infty} f(E) e^{-iEt} dt &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-\delta}^{\delta} dE \int_0^{\infty} f(E) e^{-iEt - \varepsilon t} dt \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} i \int_{-\delta}^{\delta} \frac{f(E)}{E - i\varepsilon} dE = \pi f(0) - i \text{ V. P.} \int \frac{f(E)}{E} dE. \end{aligned}$$

Упр. 3.6.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P} \frac{\cos nx}{x} = ?,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P} \frac{\sin nx}{x} = ?$$

### 3.3 Свёртка обобщённых функций

$$g, f \in L_1(\mathbb{R}^n),$$

$$f * g(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y - x) g(y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} f(y) g(y - x) dy.$$

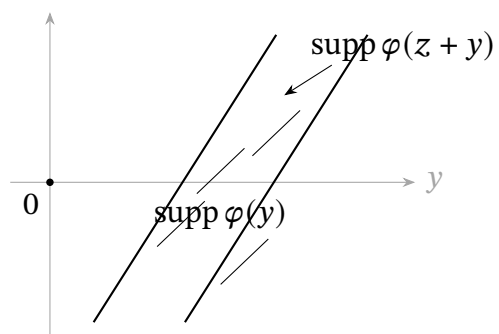
**Напоминание.** Свёртка порождает на  $L_1$  алгебру, которая называется свёрточной алгеброй.

**Замечание.** Если  $*$  — умножение в  $L_1(\mathbb{R}^n)$ , то  $L_1(\mathbb{R}^n)$  — это алгебра без единицы.

$$\langle f * g(x), \varphi(x) \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(y - x) g(y) \varphi(x) dx dy.$$

Введём  $z = xy$ ,  $(x, y) \rightarrow (z, y)$ .

$$\int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(z) g(y) \varphi(z + y) = \langle f(z)g(y), \varphi(z + y) \rangle.$$



**Рис. 9:** Носители  $\text{supp } \varphi(y)$  и  $\text{supp } \varphi(z + y)$

## Практика 4

### 4.1 Свёртка обобщённых функций (продолжение)

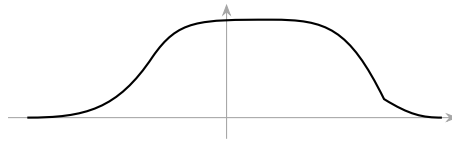
$$f, g \in L_1(\mathbb{R}^n), \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$$

$$\langle f * g, \varphi \rangle = \langle f(x) g(y), \varphi(x + y) \rangle.$$

**Определение 4.1** (Последовательность функций, сходящаяся к 1).  $\eta_k \in \mathcal{D}(\Omega)$ ,  $\eta_k \rightarrow 1$ , если

1.  $\forall T$ -компакт в  $\Omega \exists k_0$ :  $\eta_k \equiv 1$  на  $T$  для всех  $k \geq k_0$ ;
2.  $|D^\alpha \eta_k| \leq C_\alpha$ .

**Замечание.**  $\eta_k$  — финитизатор.



$f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ ,  $\eta_k$  — финитизатор в  $\mathbb{R}^{2n}$ .

$\langle f(x)g(y), \eta_k(x, y) \varphi(x + y) \rangle$  — непрерывный линейный функционал.

Если  $\varphi_m \xrightarrow{m} 0$  в  $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ , то  $\eta_k(x, y) \varphi_m(x + y) \xrightarrow{m} 0$  в  $\mathcal{D}(\mathbb{R}^{2n})$ .

Если  $\exists \lim_k \langle f(x)g(y), \eta_k(x, y) \varphi(x + y) \rangle$ .

**Определение 4.2.**

$$\langle f * g, \varphi \rangle := \lim_k \langle f(x)g(y), \eta_k(x, y) \varphi(x + y) \rangle,$$

если предел существует и не зависит от финитизатора.

Рассмотрим другое возможное определение:

$$\langle f * g, \varphi \rangle = \iint_{\mathbb{R}^{2n}} f(x)g(y) \varphi(x + y) dx dy = A.$$

Заметим, что

$$\iint_{\mathbb{R}^{2n}} f(x)g(y) \eta_k(x, y) \varphi(x + y) dx dy \xrightarrow{k \rightarrow \infty} A$$

по теореме Лебега (о мажорируемой сходимости). То есть эти два определения совпадают.

### 4.2 Свойства свёртки (если она вообще существует)

0) Коммутативна.

1) Линейна по каждому множителю.

2)  $D^\alpha(f * g) = (D^\alpha f) * g = f * (D^\alpha g)$ , то есть эти свёртки существуют и равны.

**Доказательство.** Достаточно доказать для одной свёртки (далее по коммутативности) и для одной производной (далее по индукции).

Пусть  $\eta_k$  — финитизатор.

$$\begin{aligned}\langle D_i f * g, \varphi \rangle &= \langle D_i f(x) g(y), \eta_k(x, y) \varphi(x + y) \rangle \\ &= \langle D_i (f(x) g(y)), \eta_k(x, y) \varphi(x + y) \rangle \\ &= -\langle f(x) g(y), D_{x_i} \eta_k(x, y) \varphi(x + y) \rangle \\ &\quad - \langle f(x) g(y), \eta_k(x, y) D_i \varphi(x + y) \rangle = I + II.\end{aligned}$$

$$II = \langle D_i (f * g), \varphi \rangle$$

$$I = -\langle f(x) g(y), (\eta_k(x, y) + D_{x_i} \eta_k(x, y)) \varphi(x + y) \rangle + \langle f(x) g(y), \eta_k(x, y) \varphi(x + y) \rangle.$$

Заметим, что  $(\eta_k(x, y) + D_{x_i} \eta_k(x, y))$  — тоже финитизатор.

**Замечание.** Если  $\eta_k \equiv 1$  в  $B_R$  для всех  $k \geq k_0$ , то  $D_{x_i} \eta_k \equiv 0$  в  $B_R$ , соответственно  $\eta_k + D_{x_i} \eta_k \equiv 1$  в  $B_R$ .

$$|D^\alpha \eta_k| \leq C_\alpha, \quad |D^\alpha D_{x_i} \eta_k| \leq C_{\alpha+e_i}, \quad |D^\alpha (\eta_k + D_{x_i} \eta_k)| \leq \tilde{C}_\alpha.$$

В итоге получаем:  $I \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$  и  $II \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \langle D_i (f * g), \varphi \rangle$ . ■

**Упр. 4.1.** Привести пример, когда  $\exists D_i f * g, \exists f * D_i g$ , но они не равны.

**3)**  $f(x) * g(x + h) = (f * g)(x + h)$  — оператор свёртки коммутирует с оператором сдвига. (Упражнение)

**Замечание.** Если линейный непрерывный оператор в  $\mathcal{D}'$  коммутирует с оператором сдвига, то это свёртка с какой-то функцией.

$$4) \operatorname{supp} f * g \subset \overline{\operatorname{supp} f + \operatorname{supp} g}.$$

**Доказательство.**  $A \subset B \Leftrightarrow A^c \supset B^c$ , докажем, что

$$(\operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n} f * g)^c \supset \left( \overline{\operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n} f + \operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n} g} \right)^c.$$

По определению  $\operatorname{supp} f * g$  это максимальное открытое множество, где  $f * g = 0$ , поэтому нужно доказать, что

$$f * g = 0 \quad \text{на} \quad \left( \overline{\operatorname{supp} f + \operatorname{supp} g} \right)^c.$$

**Замечание.** Если без замыкания, то  $\operatorname{supp} f + \operatorname{supp} g$  не обязательно замкнутое множество.

**Упр. 4.2.**  $\left( \overline{\operatorname{supp} f + \operatorname{supp} g} \right)^c$  не обязательно открыто.

Нужно доказать, что если  $\operatorname{supp} \varphi \cap \left( \overline{\operatorname{supp} f + \operatorname{supp} g} \right) = \emptyset$ , то  $\langle f * g, \varphi \rangle = 0$ .

$$\langle f * g, \varphi \rangle = \lim_{k \rightarrow \infty} \langle f(x) g(y), \eta_k(x, y) \varphi(x + y) \rangle.$$

Допишем, что  $\forall \eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^{2n})$

$$\langle f(x) g(y), \eta(x, y) \varphi(x + y) \rangle = 0.$$

$$\begin{aligned}
\operatorname{supp}_{\mathbb{R}_{x,y}^{2n}} f(x)g(y) &= \operatorname{supp}_{\mathbb{R}_x^n} f(x) \times \operatorname{supp}_{\mathbb{R}_y^n} g(y) \\
&= \operatorname{supp}_{\mathbb{R}_{x,y}^{2n}} \eta(x, y) \varphi(x, y) \\
&\subset \operatorname{supp}_{\mathbb{R}_{x,y}^{2n}} \varphi(x + y) \\
&= \{(x, y) \in \mathbb{R}_{x,y}^{2n} \mid x + y \in \operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n} \varphi\}.
\end{aligned}$$

Пусть  $\operatorname{supp} f(x)g(y) \cap \operatorname{supp} \eta(x, y) \varphi(x + y) \neq \emptyset$  (содержит  $(x, y)$ ),  $x \in \operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n} f$ ,  $y \in \operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n} g \Rightarrow x + y \in \operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n} f + \operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n} g$ . Значит  $x + y \in \operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n} \varphi$

$$\Rightarrow x + y \in \operatorname{supp} \varphi \cap (\operatorname{supp} f + \operatorname{supp} g) \subset \operatorname{supp} \varphi \cap \overline{(\operatorname{supp} f + \operatorname{supp} g)} = \emptyset$$

— противоречие. ■

Упр. 4.3. Пример  $f$  и  $g$ :  $\operatorname{supp} f * g \subset \overline{\operatorname{supp} f + \operatorname{supp} g}$ .

5)  $\operatorname{singsupp} f + g \subset \operatorname{singsupp} f + \operatorname{singsupp} g$  (без доказательства).

**Пример 4.1** (Свёртка с  $\delta$ ). Свёртка с  $\delta$  всегда существует.

$$\begin{aligned}
\langle f * \delta, \varphi \rangle &= \lim \langle f(x) \delta(y), \eta_k(x, y) \varphi(x + y) \rangle \\
&= \lim \langle f(y), \varphi(x) \eta_k(y) \rangle = \langle f(x), \varphi(x) \rangle.
\end{aligned}$$

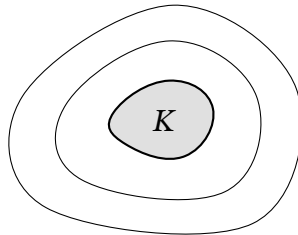
$$f * \delta = f.$$

Упр. 4.4. Пример того, что: 1)  $*$  не ассоциативна; 2)  $*$  не непрерывна.

### 4.3 Достаточное условие существования

**Теорема 4.1.**  $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ ;  $\operatorname{supp} g = K$  — компакт. Тогда существует  $f * g$ .

*Доказательство.*  $\{\eta_k\}$  — финитизатор. Пусть  $\eta \equiv 1$  в окрестности  $K$ ,  $\eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ .

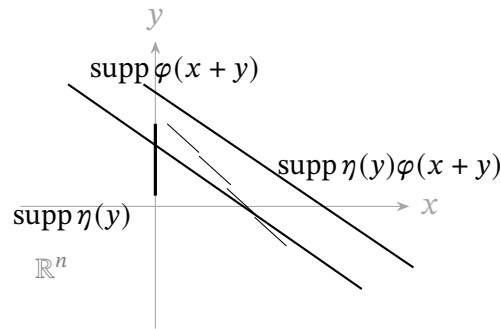


$$\begin{aligned}
\lim \langle f(x)g(y), \eta_k(x, y) \varphi(x + y) \rangle &= \lim \langle f(x) \eta(y) g(y), \eta_k(x, y) \varphi(x + y) \rangle \\
&\quad \text{(в каком-то упражнении доказали } \eta g = g) \\
&= \lim \langle f(x)g(y), \eta_k(x, y) \eta(y) \varphi(x + y) \rangle \\
&= \langle f(x)g(y), \eta(y) \varphi(x + y) \rangle.
\end{aligned}$$

Так как  $\eta(y) \varphi(x + y) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$  и, начиная с какого-то  $k$ ,  $\eta_k(x, y) \equiv 1$  на  $\operatorname{supp} \eta(y) \varphi(x + y)$ .

$$\eta(y) \varphi(x + y) \neq 0, \quad |x + y| \leq A,$$

$$|y| \leq B, \quad |x| \leq |x - y + y| \leq A + B.$$



$\text{supp } \eta(y) \varphi(x+y)$  ограничен. ■

**Упр. 4.5.** Если  $\text{supp } g$  компактен, то  $f * g$  непрерывна по  $f$ . Если  $g_k \rightarrow g$  и  $\text{supp } g_k \subset K$  — компакт, то  $f * g_k \rightarrow f * g$ .

Пусть  $C \subset \mathbb{R}^n$  — конус (то есть множество, для которого  $\forall t > 0 \ tC \subset C$ ) такой, что

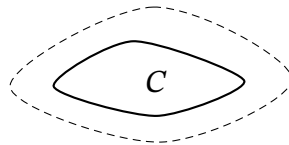
1.  $C$  выпуклый;
2.  $C$  замкнутый;
3.  $C$  открытый,  $\text{Int } C^* \neq \emptyset$ .

Сопряжённый конус:  $C^* = \{x \in \mathbb{R}^n \mid (x, y) \geq 0 \ \forall y \in C\}$ .

**Пример 4.2.**  $C = \mathbb{R}_+^{n-1} = \mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R}_+$ , тогда  $C^* = \{0\}^{n-1} \times \mathbb{R}_+$ .

**Для выпуклых конусов.**  $C$  открытый,  $\text{Int } C^* \neq \emptyset \Leftrightarrow C$  не содержит прямых.

**Теорема 4.2.** Если  $C$  удовлетворяет 1), 2), 3) и  $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ ,  $\text{supp } f \subset C$ ,  $\text{supp } g \subset C$ , тогда  $\exists f * g$  и  $\text{supp}(f * g) \subset C$ .



$$\eta \equiv 1 \text{ в } (C + B_\varepsilon(0)), \quad \eta \in C^\infty,$$

$$\eta = 0 \text{ вне } (C + B_{2\varepsilon}(0)).$$

$$\langle f(x)g(y), \eta_k(x, y) \varphi(x+y) \rangle = \langle f(x)g(y), \eta(x)\eta(y) \varphi(x+y) \eta_k \rangle.$$

Если доказать, что  $\eta(x)\eta(y) \varphi(x+y) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^{2n})$ ,

$$\lim_k \langle \dots \rangle = \langle f(x)g(y), \eta(x)\eta(y) \varphi(x+y) \rangle \dots$$

**Пример 4.3.**  $C$  удовлетворяет 1)–3) и  $C \subset \mathbb{R}$ :

$$(a) \quad \bullet \qquad (b) \quad \bullet \text{ ————— } \qquad (c) \quad \text{—————} \bullet$$

(a) — точка, (b) — луч, (c) — луч (в обратную сторону).

Для  $\mathbb{R}^n$ : от противного. Пусть  $\exists (x_k, y_k) \rightarrow \infty$ ,

$$\eta(x_k) \cdot \eta(y_k) \cdot \varphi(x_k + y_k) \neq 0 \Rightarrow x_k \in C + B_{2\varepsilon}, y_k \in C + B_{2\varepsilon},$$

$$|x_k + y_k| \leq A.$$

$x_k \rightarrow \infty, y_k \rightarrow \infty$ , действительно

$$|x_k + y_k| \leq A \quad \text{и} \quad |x_k| - |y_k| \leq |x_k + y_k| \leq A \quad \text{и} \quad |y_k| - |x_k| \leq |x_k + y_k| < A,$$

и более того  $\frac{|x_k|}{|y_k|} \rightarrow 1$ . Ну если это не так, то с какого-то  $k$

$$\frac{|x_k|}{|y_k|} \geq 1 + \delta \Rightarrow |x_k| \geq (1 + \delta)|y_k| \dots,$$

а у нас  $|x_k| - |y_k| \leq |x_k + y_k| \leq A$ , а тут  $|x_k| - |y_k| \rightarrow \infty$ . Противоречие.

$$\frac{x_k}{|x_k|}, \frac{y_k}{|y_k|} \in S_1^{n-1}.$$

Не умаляя общности

$$\frac{x_k}{|x_k|} \rightarrow \hat{x} \in S_1, \quad \frac{y_k}{|y_k|} \rightarrow \hat{y} \in S_1.$$

$$x_k \in C + B_{2\varepsilon}, \quad \frac{x_k}{|x_k|} \in C + B_{2\varepsilon/|x_k|} \Rightarrow \hat{x} \in C.$$

$\hat{y} \in C$ . (Упражнение)

$$\hat{x} + \hat{y} \leftarrow \frac{x_k}{|x_k|} + \frac{y_k}{|y_k|} = \underbrace{\frac{x_k + y_k}{|x_k|}}_{\rightarrow 0} + \underbrace{\frac{y_k}{|y_k|}}_{\text{огр}} \underbrace{\left(1 - \frac{|y_k|}{|x_k|}\right)}_{\rightarrow 0} \rightarrow 0,$$

$\hat{x} = -\hat{y}$ , значит  $C$  не открытый — противоречие.

Осталось доказать, что

$$\text{supp } f * g \subset \overline{\text{supp } f + \text{supp } g} \subset \overline{C + C}.$$

Заметим, что  $C + C = C$ , так как если  $x, y \in C$ , то  $\frac{x+y}{2} \in C \Rightarrow 2 \cdot \frac{x+y}{2} = x+y \in C$ .

Значит  $\text{supp } f * g \subset C$ .

**Замечание.** В конусе  $\mathcal{D}'(C) *$  образует алгебру с коммутативным, ассоциативным умножением и с единицей  $\delta$ .

## Практика 5

На самом деле утверждение с прошлой пары о том, что

$$\text{singsupp } f * g \subset \text{singsupp } f + \text{singsupp } g$$

не было верным для нашего определения свёртки.

**Определение 5.1** (Владимир).  $f * g$  существует, если существует

$$\lim \langle f(x)g(y), \eta_k(x, y) \varphi(x + y) \rangle$$

и предел не зависит от  $\{\eta_k\}$ .

Это утверждение будет верным для другого определения свёртки.

**Определение 5.2** (Хёрмандер).  $f * g$  существует, если для всякого компакта  $K \subset \mathbb{R}^n$  множество

$$S_K = \{(x, y) \in \text{supp } f \times \text{supp } g \mid x + y \in K\}$$

ограничено (значит, компактно).

**Утверждение 5.1** (Хёрмандер  $\Rightarrow$  Владимир).

*Доказательство.*  $\{\eta_k\}$ ,  $K = \text{supp } \varphi$ ,  $S_K$  — компакт,  $\eta \equiv 1$  на  $K$ ,  $\eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ .

$$\lim \langle f(x)g(y), \eta_k(x, y) \varphi(x + y) \rangle, \quad \varphi(x + y) \in C^\infty(\mathbb{R}_{x,y}^{2n}),$$

где  $\text{supp}(\varphi(x + y) f(x) g(y)) = S_K$  — компакт. Так что, получаем:

$$\begin{aligned} \lim \langle \varphi(x + y) f(x) g(y), \eta_k(x, y) \rangle &= \lim \langle \eta(x, y) \varphi(x + y) f(x) g(y), \eta_k(x, y) \rangle = \\ &= \lim \langle f(x) g(y), \eta_k(x, y) \eta \varphi(x + y) \rangle = \langle f(x) g(y), \eta \varphi(x + y) \rangle. \end{aligned}$$

■

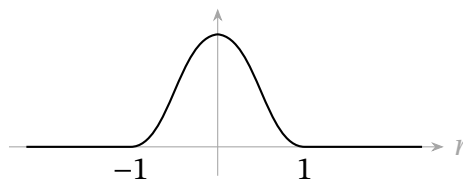
*Упр. 5.1.* Владимир  $\Rightarrow$  Хёрмандер.

*Упр. 5.2.*  $\text{singsupp } f * g \subset \overline{\text{singsupp } f + \text{singsupp } g}$  для Хёрмандера.

### 5.1 Усреднение обобщённых функций

$$\omega(r) = e^{-1/(1-r^2)}$$

$$\omega_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon} \omega\left(\frac{|x|}{\varepsilon}\right)$$



Для всех  $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$  свёртка  $f * \omega_\varepsilon$  существует.

**Замечание.**  $\text{singsupp } \omega_\varepsilon = \emptyset \Rightarrow \text{singsupp } f * \omega_\varepsilon \subset \emptyset$ .

**Утверждение 5.2.**  $f * \omega_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ .

*Доказательство.*  $\langle f * \omega, \varphi \rangle =$  (в достаточном условии существования свёртки была формула)  $= \langle f(x) \omega_\varepsilon(y), \eta_\varepsilon(x, y) \varphi(x + y) \rangle$ .

$\eta_\varepsilon \equiv 1$  на  $\text{supp } \omega_\varepsilon$ ,  $\eta_\varepsilon \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ .

$$\begin{aligned} &= \langle f(x), \langle \omega_\varepsilon(y), \eta_\varepsilon(x, y) \varphi(x + y) \rangle \rangle \\ &= \left\langle f(x), \int_{\mathbb{R}^n} \omega_\varepsilon(y) \eta_\varepsilon(x, y) \varphi(x + y) dy \right\rangle, \end{aligned}$$

где  $\omega_\varepsilon(y) \eta_\varepsilon(x, y) = \omega_\varepsilon(y)$ .

Введём замену под интегралом:  $z = x + y$ . Получим

$$= \left\langle f(x), \int_{\mathbb{R}^n} \omega_\varepsilon(z - x) \varphi(z) dz \right\rangle.$$

Далее трюк:

$$= \langle f(x) \mathbb{1}(z), \omega_\varepsilon(z - x) \varphi(z) \rangle,$$

где  $\mathbb{1}(z)$  действует как интеграл, то есть как  $L_1^{\text{loc}}$ -функция.

Получаем

$$\begin{aligned} &= \left\langle \mathbb{1}(z), \langle f(x), \omega_\varepsilon(z - x) \varphi(z) \rangle \right\rangle \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \langle f(x), \omega_\varepsilon(z - x) \rangle \varphi(z) dz \end{aligned}$$

и обозначим  $\langle f(x), \omega_\varepsilon(z - x) \rangle = h(z) \in C^\infty$ :

$$= \int_{\mathbb{R}^n} h(z) \varphi(z) dz.$$

Вспомнили теорему с доказательством корректности прямого произведения, где показали, что функция вида  $\langle f(x), \omega_\varepsilon(z - x) \rangle \in C^\infty$ .

Получили, что  $f * \omega_\varepsilon = h(z) \in C^\infty$ . ■

Введём обозначение  $f_\varepsilon = f * \omega_\varepsilon$ .

**Утверждение 5.3.**  $f_\varepsilon \rightarrow f$  в  $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ .

*Доказательство.*  $f * g_k \rightarrow f * g$ , если  $\text{supp } g_k \subset K$ ,  $g_k \rightarrow g$ .

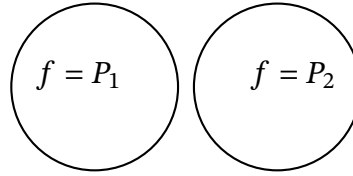
Это было упражнением на одной из прошлых пар, из него всё следует:  $\omega_\varepsilon \rightarrow \delta$ ,  $f_\varepsilon \rightarrow f * \delta = f$ . ■

**Замечание.**  $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$  — это на самом деле замыкание (то есть пополнение) основных функций  $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ , рассматриваемых как функционалы над  $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ , в  $*$ -слабой топологии.

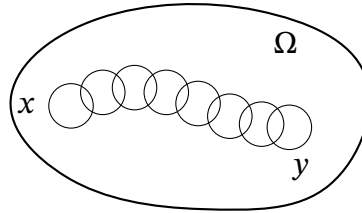
**Теорема 5.1.** Если  $D^\alpha f = 0$  для всех  $|\alpha| = \ell$  в  $\Omega$ , то на самом деле  $f$  — многочлен степени  $\leq \ell - 1$  на  $\Omega$ .

**Замечание.** Для обычных функций это очевидно, теперь же докажем для обобщённых.

*Доказательство.* Если доказать, что для всякого  $x \in \Omega$  существует  $B_\delta(x) \subset \Omega$ , в котором  $f = P_{x,\delta}$  (полином, который может зависеть и от  $x$ , и от  $\delta$ ).



Если показали, что в  $B_1$   $f = P_1$ , а в  $B_2$   $f = P_2$ , то в  $B_1 \cap B_2$   $f = P_1$  и  $f = P_2$ . Значит  $P_1 \equiv P_2$ .



Возьмём  $x \in \Omega$  и  $B_\delta(x) \subset \Omega$ . Тогда возьмём  $\eta \equiv 1$  в  $B_\delta$  и  $\eta \in \mathcal{D}(\Omega)$ .  
Существует  $f\eta \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ :  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ ,

$$\langle f\eta, \varphi \rangle = \langle f, \eta\varphi \rangle,$$

где  $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ ,  $\eta\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ ,  $\eta f = f$  в  $B_\delta$ .  
Существует  $(f\eta)_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ ,

$$D^\alpha(f\eta) = (D^\alpha f\eta)_\varepsilon \quad \forall |\alpha| = \ell.$$

Так как раньше уже говорили, что для свёртки  $D^\alpha(f * g) = (D^\alpha f) * g = f * (D^\alpha g)$ .  
 $D^\alpha f\eta = D^\alpha f = 0$  в  $B_\delta$ .

$$\begin{aligned} \text{supp } D^\alpha f\eta &\subset B_\delta^c, \\ \text{supp } D^\alpha(f\eta)_\varepsilon &\subset \overline{\text{supp } D^\alpha f\eta + B_\varepsilon(0)} \subset \overline{B_\delta^c + B_\varepsilon(0)} \\ &\subset B_{\delta-\varepsilon}(x) \subset B_{\delta/2}^c(x). \end{aligned}$$

Считая, что  $\varepsilon < \delta/2$ , получаем:  $D^\alpha(f\eta)_\varepsilon = 0$  в  $B_{\delta/2}(x)$  — это  $C^\infty$ -функция.

Значит  $(f\eta)_\varepsilon = P_\varepsilon \in \mathcal{P}^{\ell-1}$  в  $B_{\delta/2}$ .

Сделаем трюк: на пространстве полиномов  $\mathcal{P}^{\ell-1}$  введём скалярное произведение

$$(P_1, P_2) := \int_{\mathbb{R}^n} P_1(y) P_2(y) \omega_{\delta/2}(y - x) dy,$$

где вместо  $\omega_{\delta/2}(y - x) \in \mathcal{D}(B_\delta)$  могла бы подойти и любая другая из  $\mathcal{D}(B_{\delta/2})$ .

Тогда мономы  $\{y^\beta\}_{|\beta| \leq \ell-1}$  образуют базис на пространстве полиномов  $\mathcal{P}^{\ell-1}$ . А из алгебры существует дуальный базис для этого скалярного произведения. То есть существует  $\{\psi_\gamma\}_{|\gamma| \leq \ell-1}$  — базис  $\mathcal{P}^{\ell-1}$  (так как  $\mathcal{P}^{\ell-1}$  конечномерно) и

$$(y^\beta, \psi_\gamma) = \delta_{\beta,\gamma} \quad (\text{дельта-функция Кронекера}).$$

$$(y^\beta, \psi_\gamma) = \int_{\mathbb{R}^n} y^\beta \psi_\gamma(y) w(y - x) dy.$$

Обозначим  $\psi_\gamma(y) w(y-x) = h_\gamma(y) \in C_0^\infty$ .

$\langle (f\eta)_\varepsilon, h_\gamma \rangle \rightarrow \langle f\eta, h_\gamma \rangle$  с одной стороны, а с другой

$$\langle (f\eta)_\varepsilon, h_\gamma \rangle = \langle P_\varepsilon, h_\gamma \rangle = \sum_{|\beta| \leq \ell-1} C_{\beta,\varepsilon} \langle y^\beta, h_\varepsilon(y) \rangle = C_{\gamma,\varepsilon},$$

где  $P_\varepsilon = \sum_{|\beta| \leq \ell-1} C_{\beta,\varepsilon} y^\beta$ .

Таким образом  $C_\gamma := \langle f\eta, h_\gamma \rangle$ .

$$P = \sum_{|\beta| \leq \ell-1} C_\beta y^\beta.$$

$C_{\beta,\varepsilon} \rightarrow C_\beta \Rightarrow P_\varepsilon \rightarrow P$  в  $L_{\text{loc}}^1(\mathbb{R}^n)$  и тем более в  $\mathcal{D}'(B_{\delta/2})$ .

Таким образом получили, что в  $\mathcal{D}(B_{\delta/2})$

$$\begin{array}{c} P_\varepsilon \rightarrow P \\ \parallel \\ (f\eta)_\varepsilon \rightarrow f\eta. \end{array}$$

То есть  $P = f\eta = f$  в  $B_{\delta/2}$ . Следовательно нашли шар, в котором наша функция есть полином, что и требовалось. ■

## 5.2 Фундаментальное решение дифференциального оператора

Пусть есть дифференциальный оператор  $L = P(D)$ .

Рассматриваем уравнение  $Lu = f$  (например  $-\Delta u = f$ ) и хотим его решить.

Сначала найдём решение  $Lu = \delta$ . Пусть это решение существует, обозначим его  $\mathcal{E}$ .

Рассмотрим  $u_f := \mathcal{E} * f$  (если существует свёртка):

$$Lu_f = P(D)(\mathcal{E} * f) = (P(D)\mathcal{E}) * f = \delta * f = f.$$

То есть, решив одно уравнение  $Lu = \delta$ , сразу имеем тривиальным образом все решения для  $Lu = f$ .

**Теорема 5.2.** Для всякого полинома  $P$  с постоянными коэффициентами, для  $L = P(D)$  существует фундаментальное решение.

**Пример 5.1.** Хотим решить  $\sum_{k=0}^n C_k u^{(k)} = f$ .

Надо найти фундаментальное решение  $\sum_{k=0}^n C_k u_{\text{фунд.}}^{(k)} = \delta$ .

Общее решение =  $u_{\text{фунд.}} * f$ .

Упр. 5.3.

$$\begin{cases} \sum C_k u^{(k)} = 0, \\ u^{(k)} = 0 \quad \forall k < n-1, \\ u^{(n-1)} = 1. \end{cases}$$

### 5.3 Задача Коши для волнового уравнения в терминах обобщённых функций

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = f(x, t), & t > 0, \\ u|_{t=0} = \varphi, \\ u_t|_{t=0} = \psi \end{cases} \quad u \in C^2(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_{\geq 0}).$$

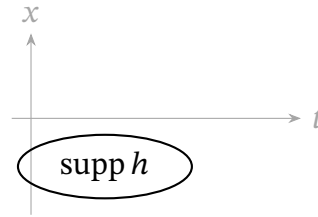
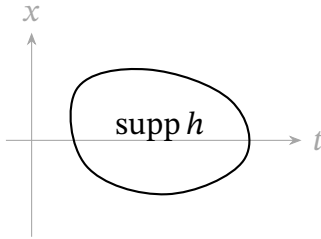
Попробуем вывести уравнение в обобщённых функциях:

$$U(x, t) = \begin{cases} u(x, t), & t \geq 0, \\ 0, & t < 0 \end{cases} \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n).$$

$U \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n) \Rightarrow U$  — обобщённая функция.

$$\begin{aligned} \langle U_{tt} - a^2 \Delta U, h \rangle &= \langle U, h_{tt} - a^2 \Delta h \rangle \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \int_0^\infty U (h_{tt} - a^2 \Delta h) dt dx. \end{aligned}$$

Воспользуемся формулой интегрирования по частям.



$$\begin{aligned} & \int_0^\infty \int_{\mathbb{R}^n} (u_{tt} - a^2 \Delta u) h dx dt - \int_{\mathbb{R}^n} u h_t|_{t=0} + \int_{\mathbb{R}^n} u_t h|_{t=0} \\ &= \int_0^\infty \int_{\mathbb{R}^n} f(x, t) h(x, t) dx dt - \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) h(x, 0) dx + \int_{\mathbb{R}^n} \psi(x) h(x, 0) dx \\ &= \langle F, h \rangle + \langle \varphi(x) \delta'(t), h \rangle + \langle \psi(x) \delta(t), h \rangle, \end{aligned}$$

где

$$F(x, t) = \begin{cases} f(x, t), & t \geq 0, \\ 0, & t < 0. \end{cases}$$

В итоге получили обобщённую постановку задачи Коши для волнового уравнения:

$$U_{tt} - a^2 \Delta U = F(x, t) + \varphi(x) \delta'(t) + \psi(x) \delta(t)$$

— волновое уравнение в обобщённых функциях.

Фундаментальное решение — это решение  $U_{tt} - a^2 \Delta U = \delta(x, t)$ , то есть  $F = 0$ ,  $\varphi = 0$ ,  $\psi \rightarrow \delta$ :

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = 0, \\ u|_{t=0} = 0, \\ u_t|_{t=0} = \psi. \end{cases}$$

То есть если знаем решение, то знаем решение для всех  $\delta$  и всех  $\varphi$ .

Если  $u$  — решение исходного, то  $U$  — решение

$$U_{tt} - a^2 \Delta U = F(x, t) + \varphi(x) \delta'(t) + \psi(x) \delta(t).$$

Упр. 5.4. Если  $U$  — решение верхнего уравнения и  $U \in C^2(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_{\geq 0})$ , тогда  $u = U|_{\{t \geq 0\}}$  — решение исходного.

Для  $n = 1$  воспользуемся формулой Даламбера:

$$u(x, t) = \int_{x-at}^{x+at} \psi(y) dy$$

— решение для задачи Коши для волнового уравнения:

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = 0, \\ u|_{t=0} = 0, \\ u_t|_{t=0} = \psi. \end{cases}$$

Для того, чтобы получить фундаментальное решение, устремим  $\psi \rightarrow \delta$ , тогда

$$u(x, t) \rightarrow \int_{x-at}^{x+at} \delta(y) dy = \begin{cases} 1, & 0 \in (x-at, x+at), \\ 0, & 0 \notin (x-at, x+at). \end{cases}$$

Что, как нетрудно заметить, есть характеристическая функция.

Таким образом, сейчас мы нестрого показали, что

$$u = \chi_{[-at, at]}(x)$$

— фундаментальное решение для волнового уравнения в  $\mathbb{R}^1$ .